

REPUBLIQUE TUNISIENNE



MINISTERE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE



APPEL D'OFFRES N° : 15 / 2026

**FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
DES EQUIPEMENTS DE RADIOCOMMUNICATION**

**CCTP : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES**

Direction Générale et Siège Social :	Aéroport de Tunis Carthage B.P. 137 & 147 1080 - Tunis Cedex TUNISIE
Téléphone :	(+216) 70 102 100 – 71 115 800 – 71 848 000
Fax :	(+216) 71 781 460
Site Web :	www.oaca.nat.tn

• **ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ**

Le présent appel d'offres a pour objet la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système de radiocommunication numérique et analogique de haute performance, destiné aux services de sûreté des aéroports Tunis Carthage, Sfax , Djerba, Tozeur Nefta.

La solution doit reposer sur une architecture DMR (Digital Mobile Radio) TDMA Tier II minimum, interopérable et évolutive. La fourniture est composée des éléments suivants :

- Émetteurs-récepteurs VHF portatifs (Numérique/Analogique) : Terminaux de nouvelle génération, robustes (haute étanchéité), dotés d'un système de traitement audio avancé pour milieux bruyants, avec accessoires d'origine (Géolocalisation).
- Émetteurs-récepteurs VHF fixes (Numérique/Analogique) : Mobiles radio avec écran alphanumérique haute résolution, supportant la transmission de données et la géolocalisation, avec accessoires.
- Stations Relais VHF (Numérique/Analogique) : Stations de type "Heavy Duty" (cycle de service 100%), supportant les modes multi-sites et réseaux partagés (Trunking).
- Lot de pièces de rechange et maintenance : Incluant impérativement des solutions de charge intelligente pour la gestion de la flotte de batteries (il faut que les batteries soient de type intelligent).
- Kit de gestion et programmation : PC portable professionnel avec suite logicielle et câble nécessaires.

ARTICLE 2 : ÉTENDUE DU MARCHÉ

Ce marché comprendra, outre les fournitures :

- L'emballage, le transport, le déchargement et le montage de toutes les fournitures sur les sites aéroportuaires désignés.
- L'installation des antennes sur les pylônes et supports existants. Le titulaire a à sa charge la fourniture et la pose des bras de déport, des fixations et du câblage RF haute performance.
- L'installation, la vérification, les essais de couverture radio sur site, les réglages de fréquences et la mise en service de tous les équipements.
- La programmation complète de la flotte : configuration des ID, des groupes d'appel, des niveaux de priorité, et des fonctions de sécurité.
- La fourniture de tous les accessoires nécessaires aux installations, aux réglages et aux essais (y compris les analyseurs de spectre et les wattmètres pour seulement les tests de conformité).
- La réception des équipements en usine et des installations sur sites (SAT - Site Acceptance Test).
- La formation technique approfondie du personnel en usine

ARTICLE 3 : CLAUSES ADMINISTRATIVES

Pour tout ce qui n'est pas spécifié aux prescriptions du présent appel d'offres, le titulaire du marché sera soumis au cahier des clauses administratives joint au dossier auquel il devra se référer.

ARTICLE 4 : CERTIFICATIONS ET NORMES

Le fournisseur doit impérativement remettre, dans son offre technique, les documents suivants :

- Certifications de l'Entreprise : Les certificats ISO 9001 (Système de management de la qualité) et ISO 14001 (Management environnemental) du fabricant, en cours de validité.
- Conformité aux Normes de Radiocommunication : Les certificats de conformité aux normes ETSI (European Telecommunications Standards Institute) pour le standard DMR (Digital Mobile Radio) TDMA Tier II.
- Robustesse Militaire : Un certificat attestant que les équipements sont conformes aux normes militaires MIL-STD 810 G/H (couvrant les chocs, vibrations, poussière et températures extrêmes).
- Étanchéité : Pour les émetteurs-récepteurs portatifs, un certificat de test officiel pour l'indice de protection minimale IP67 (immersion totale) et IP66.

ARTICLE 5 : CONFORMITE DU MATERIEL

Les équipements fournis doivent répondre aux normes internationales les plus strictes en vigueur. Le fournisseur doit impérativement justifier de la conformité aux exigences suivantes :

- Standards de Radiocommunication : Le matériel doit être certifié conforme aux normes ETSI (DMR Tier II). Les décisions d'approbation et de type délivrées par les autorités de régulation des télécommunications du pays d'origine doivent être jointes à l'offre.
- Robustesse et Environnement : Le matériel doit être conforme aux standards militaires MIL-STD 810 G/H. Les certificats de tests en laboratoire pour la résistance aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes sont exigés.
- Étanchéité Certifiée : Pour les portatifs, une certification officielle d'étanchéité IP67 (immersion) et IP66 (jets d'eau) est obligatoire.
- Traçabilité et Originalité :
 - Le fournisseur doit garantir que le matériel est neuf, de fabrication récente (moins de 12 mois) et issu des circuits de distribution officiels du fabricant.
 - L'origine de chaque unité (numéro de série unique) doit être clairement identifiée.
 - Une Attestation d'Origine et de Garantie Directe délivrée par le fabricant (Manufacturer's Authorization Form - MAF) doit être fournie, confirmant que le soumissionnaire est habilité à vendre et à maintenir ces équipements.
- Sécurité Électrique et CEM : Le matériel doit porter le marquage CE et répondre aux normes de compatibilité électromagnétique (CEM) pour éviter toute interférence avec les systèmes de navigation aéroportuaires.

ARTICLE 6: RESPONSABILITE

Le fournisseur assurera la responsabilité de tous les éléments et les pièces constitutives des équipements même dans le cas où des parties vitales sont construites par un de ces sous-traitants. Cette responsabilité englobe la conception, la fabrication, les inspections et les tests de performances.

ARTICLE 7 : DOSSIER D'ETUDE

Avec son offre, le fournisseur présentera un dossier d'étude complet en trois exemplaires qui comportera :

- La conception générale des équipements.
- La description détaillée des différents ensembles (caractéristiques, schémas, plans, etc.).
- La description des essais et les résultats d'expérimentation.
- Les logiciels des équipements de radiocommunication.
- Les certificats d'assurance qualité et éventuellement les certificats ISO de l'entreprise.

ARTICLE 9 : PIECES DE RECHANGE

Le fournisseur devra établir et soumettre avec son offre une liste détaillée des pièces de rechanges nécessaire à l'entretien des équipements.

Par ailleurs le fournisseur doit soumettre avec son offre les catalogues afférents à toutes pièces de rechange **avec mentions du prix unitaire et le taux de variation annuel.**

Le fournisseur s'engage à fournir les pièces de rechange et l'assistance technique à l'OACA pendant une période minimale de dix (10) ans.

ARTICLE 11 : DOCUMENT TECHNIQUE ET EXPLOITATION

Le fournisseur remettra à l'OACA lors de la réception des équipements sur site trois (03) exemplaires de la documentation technique (en langue française) relative aux équipements objet de cet appel d'offres pour chaque site.

Cette documentation doit comprendre :

- Le manuel d'entretien et de maintenance des équipements ;
- Les catalogues des pièces de rechanges et tous les plans et schémas nécessaires.

Cette documentation doit traiter les généralités, les caractéristiques du matériel, la description électronique détaillée, les réglages, l'utilisation et les procédures de la maintenance.

Elle doit être complétée par :

- Le fonctionnement détaillé de tous les équipements ;
- Le schéma électronique de chaque équipement proposé ;
- Une nomenclature des pièces constitutives avec leurs références ;
- Une série de clichés photographiques présentant les matériels avec repérage de chaque composant ;
- Les logiciels et les kits nécessaires à l'exploitation et à la programmation des émetteurs-récepteurs.

ARTICLE 12 : AUTORISATION D'EXPLOITATION

Tous les équipements de radiocommunication doivent être munis des certificats suivants :

- Formulaire de déclaration.
- Certificat de conformité du produit aux normes et exigences du pays du constructeur.

- Agrément des équipements par les autorités d'aviation du pays constructeur ou internationales.

Tous les équipements de radiocommunication fournis doivent être accompagnés des documents et certificats de conformité suivants :

- Certificat d'Homologation (Type Approval) : Un certificat attestant que les équipements sont homologués par les autorités de régulation des télécommunications (ex: CERT en Tunisie ou équivalent international comme l'ETSI pour l'Europe).
- Conformité aux Normes de Sécurité Aérienne : Une attestation du fabricant certifiant que les équipements (portatifs, fixes et relais) n'émettent pas de rayonnements parasites susceptibles d'interférer avec les systèmes de radionavigation aéronautique (ILS, VOR, COM) conformément aux recommandations de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale).
- Certificat de Conformité aux Standards DMR : Un certificat prouvant que le matériel est strictement conforme au protocole DMR Tier II (ETSI TS 102 361), garantissant l'interopérabilité numérique.
- Déclaration de Conformité CE : Les équipements doivent porter le marquage CE et répondre aux directives relatives aux équipements radioélectriques (RED).
- Agrément ANF/CERT : Le fournisseur retenu devra assister l'OACA dans les démarches administratives auprès de l'Agence Nationale des Fréquences (ANF) pour l'obtention des autorisations d'exploitation définitives.

ARTICLE 13 : COMPOSITION DU MARCHÉ :

Ce marché est composé des articles suivants :

POS	DESIGNATION	AIST	AITC	AIDZ	AITN	RESERVE	TOTAL
1. E/R VHF portative							
1-1	Émetteur/récepteur VHF portatif DMR Numérique et Analogique	50	55	90	55	20	270
1-2	Batterie de réserve Intelligente Li-Ion ≥ 2200mAh	100	110	180	110	100	600
1-3	Chargeur Gestionnaire de flotte (6 alvéoles) avec afficheur	05	05	05	05	02	22
1-5	PC portable pour programmation et maintenance.	01	01	01	01	00	04
1-6	Micro-Haut-Parleur déporté Antibruit actif (Noise Cancelling) IP68	20	20	20	20	00	80
1-7	Micro écouteur discret pour E/R du pos 1-1	20	20	20	20	00	80
2. E/R VHF fixe							
2-1	Emetteur/Récepteur VHF fixe Analogique et Numérique ≥ 25 Watts programmable jusqu'à 45W	02	02	05	02	02	13
2-2	Alimentation chargeur régulateur 220 VAC /12VDC- 15A pour E/R du pos 2-1	02	02	05	02	02	13
2-3	Antenne VHF, 3 dBd de gain, avec tous les accessoires de fixation, pour E/R du pos 2-1	02	02	05	02	02	13

2-4	Câble coaxial souple, à faible perte.	02	02	05	02	02	13
2-5	Connecteurs coaxiaux, 50ohm, 1 côté antenne et un côté poste (1+1 par station)	02	02	05	02	02	13
3. RELAIS VHF							
3-1	Station relais en coffret VHF Analogique et Numérique 50 watts	02	02	05	02	02	13
3-2	Antenne VHF omnidirectionnelle, 6.5dBd de gain avec tous les accessoires de fixation, pour E/R du pos 3-1	02	02	05	02	02	13
3-3	Câble coaxial souple, à faible perte.	02	02	05	02	02	13
3-4	Connecteurs coaxiaux, 50ohm, 1 côté antenne et un côté relais (1+1 par station)	02	02	05	02	02	13
3-5	Armoire technique (Baie) format 19 pouces, ventilée, avec porte vitrée et serrures, incluant l'unité de distribution d'alimentation (PDU) et les étagères nécessaires pour les stations relais et parafoudres AVEC Ondulation	01	01	01	01	00	04

Remarques

Les soumissionnaires sont appelés à présenter dans leurs offres les accessoires jugés nécessaires et qui ne sont pas désignés dans le tableau ci-dessus.

ARTICLE 14 : EXIGENCES GENERALES

L'alimentation sera assurée à partir du réseau 220V / 50 HZ (variation $\pm 10\%$) disponible dans les bâtiments.

Les équipements proposés doivent être conçus en vue d'un fonctionnement H24 avec des alimentations sans coupure dans les conditions climatiques ambiantes suivantes :

- Température : 0°C à 60°C
- Humidité : 90 % (non condensé), écart de 5%.

Les conditions de stockage :

- Température : -10°C à 60°C
- Humidité : 90 % (Non condensé), écart de 5%.

Les équipements et les câbles de l'installation doivent être protégés contre toutes perturbations électriques, électromagnétiques et climatiques.

Les équipements installés à l'extérieur doivent répondre aux normes y afférentes à la pluie et aux poussières micrométriques.

Pour les équipements informatiques, il faut fournir une déclaration de conformité aux normes de sécurité électrique et de la compatibilité électromagnétique (Notamment les normes EN 60950, EN 55022, EN 50082). Cette déclaration devra être issue du fabricant et devra comprendre les éléments suivants :

- Description du matériel (Marque et modèle) ;

- Référence des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée (Marque et modèles des composants) ;
- Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant le cas échéant, référence à l'attestation de type délivrée par un organisme notifié ;
- Une documentation technique complète y compris prospectus et catalogues relatifs à chaque produit objet du marché, rédigée en langue française comprenant notamment une description détaillée des caractéristiques techniques du type et du modèle du produit.

POS	DESIGNATION	EXIGENCES TECHNIQUES MINIMALE
1	Emetteur/récepteur VHF portable Numérique et Analogique	Emetteur/récepteur de type robuste , conçu pour les environnements aéroportuaires bruyants, permettant de véhiculer au moins deux voies simultanées (TDMA). Spécifications techniques minimales : • Nombre de canaux : 64 canaux et plus . • Étanchéité : Certifié (IP68 OU IP67) et IP66. • Batterie : Technologie intelligente Li-Ion min 2200 mAH • Fréquence : 136-174 MHZ. • Traitement Audio : Système de double microphone adaptatif pour la suppression active du bruit ambiant et suppression automatique de l'effet Larsen. • Sécurité : Support du cryptage matériel AES256 et bouton d'urgence dédié. • Vocodeur : AMBE+2. • Puissance HF : 5W programmable. • Sensibilité Numérique : 5% BER : 0,14 µV (Typique). Intermodulation : 70 db
2	Emetteur/Récepteur VHF fixe Analogique et Numérique	Emetteur/Récepteur fixe permettant de véhiculer au moins deux voies sur une même fréquence. Spécifications techniques minimales : • Affichage : Alphanumérique avec support du mode Jour/Nuit et identification de l'appelant. • Nombre de canaux : 100 et plus. • Fréquence : 136-174 MHZ. • Puissance de sortie : ≥ 25 Watts (Programmable jusqu'à 45W) • Audio : Ajustement automatique du gain audio en fonction du bruit ambiant avec suppression du bruit de fond. • Intermodulation : 70 db • Sensibilité Numérique : 5% BER : 0,14 µV (Typique).
3	Station relais en coffret VHF Analogique et Numérique	Station relais professionnelle pour service continu, de conception compacte, incluant filtre duplexeur ,câblage nécessaire et alimentation intégrée. Spécifications techniques minimales : • Cycle d'Utilisation : 100% en continu à pleine puissance (Duty Cycle). • Puissance de sortie : Réglable de 1W à 50W avec un cycle de service de 100% à pleine puissance. • Espacement des canaux : 12,5 KHZ / 20 KHZ / 25 KHZ. • Fréquence : 136-174 MHZ. • Vocodeur : AMBE+2.

POS	DESIGNATION	EXIGENCES TECHNIQUES MINIMALE
4	PC portable pour programmation et maintenance	Ordinateur de type professionnel pour la gestion de la flotte radio. Spécifications techniques minimales : • Processeur : Intel Core i7 (dernière génération). • Mémoire Vive : 16 Go DDR4 minimum. • Stockage : 512 Go SSD (SATA/HDD exclus). • Écran : 15,6" Full HD (1920x1080). Le PC doit inclure les licences d'utilisation permanentes pour la suite logicielle de gestion et de programmation pour toute la flotte. • Accessoires : Lecteur de carte, Sacoche d'origine, et interfaces de programmation (Câbles USB spécifiques).

ARTICLE 15 : LES PRESTATIONS D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE

Les travaux d'installation et de mise en service seront réalisés par le fournisseur et sous sa responsabilité.

Le titulaire du marché devra établir et fournir à l'avance un **phasage détaillé des travaux d'installation et de mise en service** de l'ensemble des équipements objet du présent marché avant 10 jours au minimum.

La durée indicative des travaux est fixée à **quatre (04) jours par site**, sous réserve des contraintes techniques et organisationnelles à confirmer lors de la planification.

Le phasage devra préciser :

- l'ordre et la durée des interventions sur chaque site,
- les ressources humaines et matérielles mobilisées,

Les travaux demander :

❖ Installation Physique (Hardware) :

- Montage des stations relais en baies.
- Installation des antennes sur les **pylônes existants**. Le soumissionnaire doit prévoir l'utilisation de supports rigides et résistants à la corrosion saline pour une fixation sécurisée sur les structures en place.
- Pose des câbles coaxiaux à faible perte (type LMR-400 ou plus) avec étiquetage aux deux extrémités.

❖ Programmation et Configuration (Software)

❖ Mise en Service et Tests (Vérification) :

- Mesure du taux d'ondes stationnaires (TOS/VSWR) pour chaque antenne (doit être < 1.5).
- Test de couverture radio (Drive Test / Walk Test) sur l'ensemble des zones critiques de l'aéroport .

ARTICLE 16 : CARACTERISTIQUES OPERATIONNELLES ET TECHNIQUES :

16.1 - Caractéristiques Opérationnelles :

16.1.1 - Modes de Fonctionnement et Capacité :

- Technologie TDMA : La station relais doit exploiter la technologie DMR TDMA (2 slots), permettant deux voies de communication simultanées et indépendantes sur un seul canal de 12,5 kHz.
- Modes d'appel : Le système doit supporter l'appel individuel, l'appel de groupe (Talkgroup) et l'appel général (All Call).
- Chiffrement (Sécurité) : Les communications doivent être sécurisées par un chiffrement numérique robuste pour empêcher toute écoute illicite
- Le matériel doit être livré avec le chiffrement et configuré sur l'ensemble de la flotte dès la mise en service

16.1.2 - Couverture et Performance (Portée) :

- Rayon d'action : Le système doit garantir une communication claire et intelligible (DAQ 3.4 minimum) dans un rayon de 15 kilomètres en champ libre autour de la station relais.
- Couverture Critique : Une couverture de 100% doit être assurée sur toutes les zones opérationnelles de l'aéroport : Pistes, Tarmac et intérieur des terminaux passagers (Indoor).
- Qualité de Service : Le fournisseur est tenu de réaliser des tests de réception (Ber Test).

16.1.3 - Programmation et maintenance:

Un logiciel doit être livré pour permettre la programmation et la maintenance des différents postes.

ARTICLE 17 : PRESTATIONS D'INSTALLATION ET DE CÂBLAGE

17.1. Installation des Équipements

Les prestations d'installation doivent être réalisées par le fournisseur selon les règles de l'art et les normes de sécurité en vigueur.

- Configuration Système : La prestation inclut la programmation complète de l'architecture DMR (Slots, Groupes d'appel, ID), ainsi que la configuration des fonctions de supervision à distance (RDAC) pour les relais.
- Mise en Baie : Les stations relais doivent être installées dans des baies ou coffrets ventilés. Chaque équipement doit être correctement mis à la terre pour la protection contre les surtensions.

17.2. Câblage RF et Connectique

Le fournisseur doit garantir :

- **Qualité des Câbles** : Utilisation de câbles coaxiaux à faible perte (type LMR-400 ou 1/2" Superflex selon la distance) pour minimiser l'atténuation du signal.
- Connectique : Utilisation de connecteurs de haute qualité (Type N ou BNC) sertis avec l'outillage professionnel approprié.
- Protection : Chaque ligne d'antenne doit être équipée d'un parafoudre raccordé à la terre avant l'entrée du câble dans le bâtiment.
- Installation obligatoire de dispositifs parasurtenseurs (parafoudres coaxiaux) de haute qualité sur chaque ligne d'antenne, raccordés au réseau de terre du bâtiment

17.3. Chemins de Câbles et Identification

- **Organisation** : Les câbles doivent circuler dans des chemins de câbles ou conduits dédiés. Le mélange des câbles RF avec des câbles de haute tension est strictement interdit pour éviter les interférences.
- **Identification (Étiquetage)** : Chaque câble doit être identifié par une bague de marquage indélébile aux deux extrémités, précisant son origine et sa destination.
- **Passage de Parois** : Tout perçage ou passage de cloison doit être rebouché par un matériau coupe-feu (Fire-stop) conformément aux normes de sécurité incendie des aéroports

ARTICLE 18: MISE EN SERVICE ET ESSAIS

Les prestations de mise en service et d'essais font l'objet d'un Procès-Verbal (PV) de réception technique détaillé. Elles incluent impérativement :

18.1. Tests d'Infrastructure RF

- **Mesure de l'Accord d'Antenne (VSWR)** : Pour chaque station relais et poste fixe, le fournisseur doit fournir un rapport de mesure du Rapport d'Ondes Stationnaires (TOS). Une valeur ≤ 1.5 est exigée pour garantir la survie des émetteurs et l'efficacité du rayonnement.
- **Vérification des Pertes de Ligne** : Test de continuité et d'atténuation de chaque ligne coaxiale installée.

18.2. Validation de la Couverture Radio (Walk/Drive Test)

- **Test d'Intelligibilité (DAQ)** : Le fournisseur doit démontrer une qualité audio DAQ 3.4 minimum (compréhension sans répétition) dans les zones critiques

18.3. Configuration et Tests Logiciels

- **Installation du Radio Management** : Vérification de la base de données de la flotte sur le PC de programmation.
- **Démonstration d'une mise à jour de configuration d'un terminal** .
- **Test de Supervision (RDAC)** : Vérification de la remontée des alarmes du relais (température, alerte alimentation, TOS haut) sur le poste de gestion.

18.4. Validation des Fonctions de Sécurité

- **Simulation d'Urgence** : Test réel du bouton d'urgence .
- **Test du Chiffrement** : Vérification de l'impossibilité d'écoute par un scanner tiers .
-

ARTICLE 19 : COMPOSITION DU DOSSIER TECHNIQUE :

L'Offre présentée sera obligatoirement établie en double exemplaire et comprendra au minimum les documents énumérés ci-dessous. Il est précisé que les plaquettes de documentation commerciale peuvent être jointes au dossier mais ne seront pas prises en considération; l'offre doit explicitement tenir compte des données des présentes prescriptions techniques ainsi que de tout autre élément particulier non mentionné, susceptible d'être pris en considération :

- 1- Etude fonctionnelle et descriptive de chaque équipement. Cette étude reprendra point par point l'énumération des conditions définies aux présentes prescriptions techniques en faisant

ressortir les points de coïncidence et de divergence entre ces conditions et les possibilités de l'équipement proposé ;

- 2- Aperçu sur les différentes technologies employées ;
- 3- Note technique détaillée pour chaque équipement ;
- 4- Synoptique de chaque équipement ;
- 5- Caractéristiques des ensembles et sous-ensembles ;
- 6- Présentation physique des fournitures : composition, nombre, références (marque, type...), raccordement, fixation, intégration et esthétique (fourniture des photos nécessaires) ;
- 7- Liste détaillée de lot des pièces de rechange ;
- 8- Programme de formation ;
- 9- Approbation des équipements par les autorités du pays du constructeur ;
- 10- Planning de réalisation ;
- 11- Certificat d'origine des équipements et logiciels ;
- 12- La liste éventuelle des sous-traitants.
- 13- Certificat de compétence du formateur
- 14- Une Attestation d'Origine et de Garantie Directe délivrée par le fabricant (Manufacturer's Authorization Form - MAF) doit être fournie, confirmant que le soumissionnaire est habilité à vendre et à maintenir ces équipements.

LU ET ACCEPTÉ

LE SOUMISSIONNAIRE

..... le